

# F2T2EA 전술 개념 및 드론 기반 실전 적용 분석

동적 표적선정(Dynamic Targeting) 킬체인의 근원과 우크라이나-러시아 전쟁에서의 디지털화

문서 유형: 군사 전술 및 C4ISR 분석 보고서

주요 키워드: F2T2EA, 드론, 킬체인, FPV, C4ISR, BDA

**요약:** F2T2EA는 미 공군에서 시한성 표적(TST)을 정밀 타격하기 위해 최초 정립한 동적 표적선정 프로세스입니다. 우크라이나 전쟁을 거치며 양국은 드론, 네트워크, C2 소프트웨어를 결합하여 기존의 수십 분 소요되던 표적화 주기를 수초~수분 단위로 압축하였습니다.

## 1. F2T2EA 전술 개념의 근원 및 발전 과정

### 가. 최초 제안 및 배경 (1990년대 중·후반)

컬프전 당시 이동식 미사일 발사대(TEL)나 가동 중인 전술 표적처럼 "포착 후 수분 내에 타격해야 하는 표적(Time-Sensitive Targets, TST)"을 처리하기 위해 기존의 정적 표적선정 주기보다 훨씬 빠른 체계가 필요해졌습니다. 1990년대 후반 미 공군참모총장 로널드 포글먼(Gen. Ronald R. Fogleman) 대장의 지상 이동 표적 탐지·타격 구상과, 이후 존 험퍼(Gen. John P. Jumper) 대장 등의 주도로 **F2T2EA** 프레임워크가 구체화되었습니다.

### 나. 개념의 발전 (FFTT → F2T2EA)

초기에는 Find, Fix, Track, Target의 4단계(FFTT) 구조로 언급되다가, 교전 실행(Engage)과 타격 후 효과 평가(Assess)까지 일련의 연속된 체계로 완결짓기 위해 **F2T2EA 6단계 프로세스**로 완성되었습니다.

### 다. 미 합동교리(Joint Doctrine)로의 채택

미 공군 내부 지침으로 출발한 F2T2EA는 그 실효성을 인정받아 미 합동참모본부의 **합동 표적선정 교리(JP 3-60: Joint Targeting)**에 정식 채택되었습니다. 현재는 미 육·해·공군 및 해병대, 나아가 NATO 및 한국군 등 우방국의 현대적인 킬체인 및 C4ISR 연동 타격 체계의 표준적 개념 틀로 사용되고 있습니다.

## 2. F2T2EA 6단계 세부 구성 및 정의

| 단계         | 명칭 (영문)       | 주요 수행 임무 및 특징                         |
|------------|---------------|---------------------------------------|
| 1단계 Find   | 탐지 (Find)     | 감시정찰(ISR) 자산을 통해 전장 내 잠재적 표적을 최초 식별함. |
| 2단계 Fix    | 고정 (Fix)      | 표적의 정확한 좌표와 위치를 지속적으로 규명하고 확정함.       |
| 3단계 Track  | 추적 (Track)    | 표적의 이동 경로 및 상태를 실시간으로 추적·감시함.         |
| 4단계 Target | 표적선정 (Target) | 표적 가치 평가 및 최적의 공격 무기체계/자산을 결정함.       |
|            | 교전 (Engage)   | 결정된 무기체계를 투입하여 표적 공격을 단행함.            |

| 단계            | 명칭 (영문)     | 주요 수행 임무 및 특징                        |
|---------------|-------------|--------------------------------------|
| 5단계<br>Engage |             |                                      |
| 6단계<br>Assess | 평가 (Assess) | 전투피해평가(BDA)를 통해 타격 결과 및 재공격 여부를 분석함. |

### 3. 우크라이나·러시아의 드론 기반 F2T2EA 체계화

#### 가. 우크라이나: 분산형·디지털 네트워크 킬체인

우크라이나는 상용/지방 산학연 기술과 서방 네트워크를 결합하여 "민주화된 킬체인"을 구축했습니다.

- **네트워크 플랫폼:** C2 전장관리시스템인 DELTA, Kropyva(크로피바), GIS Arta와 Starlink 위성통신의 결합.
- **Find & Fix:** 소형 정찰 드론(DJI Mavic, Poseidon 등) 및 OSINT 데이터로 탐지 후 GPS 좌표 즉시 추출.
- **Track & Target:** Starlink 기반 실시간 라이브 스트리밍 후 GIS Arta/DELTA 알고리즘이 최적의 타격 부대 매칭.
- **Engage & Assess:** FPV 자폭 드론 즉시 투입 또는 정밀 유도포탄 발사 후, 정찰 드론 영상으로 실시간 BDA 수행.

#### 나. 러시아: 정찰-타격 복합체 (Reconnaissance-Strike Complex, RSC)

러시아는 과거 소련의 RSC 사상을 현대 드론 및 유도무기와 결합해 중앙집권형 킬체인을 단축시켰습니다.

- **전술 네트워크 및 핵심 자산:** 정찰 드론(Orlan-10/30, ZALA) + 자폭 드론(Lancet) + 유도포탄(Krasnopol) + Strelec C2.
- **Find & Fix:** Orlan-30 또는 ZALA 정찰 드론의 광역 감시, 레이저 표적지시 및 전자파 감지로 좌표 특정.
- **Track & Target:** 전술 데이터링크를 통해 지상 포병 통제소 및 란셋(Lancet) 운용 팀에 좌표 전송.
- **Engage & Assess:** 란셋 자폭 드론 사출 또는 레이저 유도 크라스노폴 정밀유도포탄 타격 후 정찰 드론 영상으로 평가.

### 4. 드론 기반 F2T2EA의 실전 기능 및 현대전 파급효과

| F2T2EA 단계        | 드론 / SW의 실전 역할                      | 양국 주요 적용 사례                     |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Find (탐지)     | 전장 투명성(Battlefield Transparency) 확보 | 소형 ISR 드론 상시 광역 감시              |
| 2. Fix (고정)      | 정확한 타격 좌표 확정                        | AI 영상인식 및 드론 GIS 연동 좌표 자동 추출    |
| 3. Track (추적)    | 이동 표적의 끊김 없는 시각 추적                  | 고화질 EO/IR 카메라 + 초고속 데이터링크 스트리밍  |
| 4. Target (표적선정) | 최적의 타격 자산 결합 및 할당                   | DELTA/GIS Arta 등 디지털 C2 알고리즘 매칭 |

| F2T2EA 단계      | 드론 / SW의 실전 역할  | 양국 주요 적용 사례             |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| 5. Engage (교전) | 가성비 높은 정밀 타격 단행 | FPV 드론, Lancet 자폭 드론 타격 |
| 6. Assess (평가) | 실시간 전투피해평가(BDA) | 상공 정찰 드론의 타격 직후 영상 분석   |

- 현대전 양상 변화 3대 핵심:

  1. 시간의 극단적 압축: Sensor-to-Shooter 루프가 수십 분에서 30초~1분 미만으로 단축됨.
  2. 킬체인인 저비용화: 고가 유도미사일을 수십만~수백만 원대의 FPV 드론이 대체하여 비용 대 효과 극대화.
  3. 전자전(EW) 및 C-UAS의 중요성: 킬체인 무력화를 위한 데이터링크 재밍 및 Anti-Drone 체계가 승패의 핵심 요소로 부상.